TECNOLOGÍAS WEB

Curso 2025/2026

Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información

Doble Grado Telecomunicaciones-Informática

Ejemplo de examen – Actividades 1, 2 y 3



Tecnologías: HTML, CSS, Javascript, Servlets, JSP y Rest.

Duración: 90 minutos. (Defensa completa actividades 1, 2 y 3).

Instrucciones:

1. Tras implementar los cambios a tu proyecto solicitados en el enunciado de este examen, debes subir el proyecto resultante a la tarea preparada en el aula virtual de la asignatura.
2. El examen debe ser implementado utilizando la **misma versión del proyecto que el estudiante entregó en el aula virtual**. **Los exámenes que no cumplan este requisito no serán evaluados y tendrán la calificación de NO APTO.**
3. Se debe entregar un fichero .zip con el nombre **Apellido1_Apellido2_Nombre** que contenga (**los exámenes que no cumplan estos requisitos no serán evaluados y tendrán la calificación de NO APTO**):
    1. Otro fichero .zip con el proyecto modificado. En concreto, se puede subir el fichero .zip que Eclipse genera al utilizar la opción Exportar (botón derecho del ratón sobre vuestro proyecto en Eclipse). Este fichero puede ser importado fácilmente a otra instalación de Eclipse.
    2. **La base de datos usada en el proyecto. Este archivo debe tener un nombre compuesto por las iniciales del estudiante (por ejemplo, ABS para Armando Bronca Segura). En el código del proyecto, la base de datos deberá estar referenciada con ese mismo nombre (en el ejemplo, ABS.db)**

Enunciados Actividades 1 y 2

Enunciado 1 de Examen:

La aplicación realizada por los estudiantes debe permitir añadir una nueva categoría de restaurante denominada **“Fusión”**. El marcado/desmarcado de esta categoría debe poder seleccionarse al crear o editar un restaurante (usando el mismo mecanismo de categorías ya existente).

En los listados de restaurantes se deben distinguir los restaurantes de tipo “Fusión” deben mostrar una etiqueta visible “Fusión” y además deben aparecer con fondo de color morado y doble borde negro.

Además, debe existir una opción en el sistema que permita filtrar y mostrar los restaurantes de tipo por la categoría “Fusión”.

Enunciado 2 de Examen:

La aplicación realizada por los estudiantes debe permitir añadir un nuevo elemento que indique el “**Gasto medio estimado**” de un restaurante. El elemento “Gasto medio: 20€” (type=text) debe poder ser indicado al crear o editar los restaurantes de la aplicación y debe aparecer el valor asignado (relleno) al editar un restaurante.

En los listados de restaurantes se deben ordenar los restaurantes de mayor a menor en función del tipo de gasto medio. Además, los que tengan un gasto medio inferior a 25€ deben aparecer con fondo de color morado y doble borde negro.

Enunciado 3 de Examen:

La aplicación realizada por los estudiantes debe permitir añadir un nuevo elemento que indique el “**Gasto medio estimado**” de un restaurante que se calculará automáticamente como la media entre el precio mínimo y máximo del restaurante. No debe ser editable directamente por el usuario, pero debe aparecer como un campo más en los detalles del restaurante.

En los listados de restaurantes se deben ordenar los restaurantes de mayor a menor en función del tipo de gasto medio. Además, los que tengan un gasto medio inferior a 25€ deben aparecer con fondo de color morado y doble borde negro.

Enunciados Actividad 3

Enunciado 1 de Examen:

Se debe implementar un nuevo endpoint REST dentro del recurso de restaurantes que permita obtener un resumen del número de restaurantes asociados a cada usuario registrado en el sistema. El método deberá estar implementado dentro de la clase RestaurantsResource.

El endpoint deberá tener la siguiente URI:

`GET /api/restaurants/count`

La respuesta del servicio deberá devolverse en formato JSON e incluir, para cada usuario, al menos la siguiente información:


```
{
surname: "Bronca",
name: "Armando",
userId: 0,
email: admin@admin.es,
numberOfRestaurants: 3
},
{
surname: "Sancho",
name: "José Carlos",
userId: 1,
email: unex@unex.es,
numberOfRestaurants: 1
},
{
surname: "Redondo",
name: "Pilar",
userId: 2,
email: pilar@redondo.com,
numberOfRestaurants: 2
}
```

Enunciado 2 de Examen:

Se debe implementar un nuevo endpoint REST dentro del recurso de restaurantes que muestre el listado global con todos los restaurantes de la plataforma ordenados de mayor a menor en función de la valoración. El método deberá estar implementado dentro de la clase RestaurantsResource.

El endpoint deberá tener la siguiente URI:

`GET /api/restaurants/bestlist`

La respuesta del servicio deberá devolverse en formato JSON y debe incluir, al menos, el nombre del restaurante y la valoración media.

Enunciado 3 de Examen: (Continuación del 2 de la actividad 1 y 2)

Se debe implementar un nuevo endpoint REST dentro del recurso de restaurantes que muestre el listado global con todos los restaurantes de la plataforma ordenados de mayor a menor en función del tipo de gasto medio. El método deberá estar implementado dentro de la clase RestaurantsResource.

El endpoint deberá tener la siguiente URI:

`GET /api/restaurants/spending`

La respuesta del servicio deberá devolverse en formato JSON y debe incluir, al menos, el nombre del restaurante y la cuantía de gasto medio.